# 发行说明

## Astra Control Center

NetApp
March 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-center/release-notes/whats-new.html on March 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

发行说明 . . . . . 1
此版本的 Astra 控制中心中的新增功能 . . . . . 1
已解决的问题 . . . . . 2
有关 Astra Data Store 预览版和此 Astra 控制中心版本的已知问题 . . . . . 3
已知问题 . . . . . 4
已知限制 . . . . . 10

# 发行说明

我们很高兴地宣布发布 Astra 控制中心 21.12 版。

- "此版本的 Astra 控制中心包含哪些内容"
- "已解决的问题"
- "已知问题"
- "有关 Astra Data Store 预览版和此 Astra 控制中心版本的已知问题"
- "已知限制"

在 Twitter @NetAppDoc 上关注我们。通过成为发送有关文档的反馈 "GitHub 贡献者" 或发送电子邮件至 doccomments@netapp.com 。

## 此版本的 Astra 控制中心中的新增功能

我们很高兴地宣布发布最新版本的 Astra 控制中心 21.12 。

### 2021 年 12 月 14 日（21.12）

更新版本的 Astra 控制中心。

新增功能和支持

- "应用程序还原"
- "执行挂钩"
- "支持使用命名空间范围的运算符部署的应用程序"
- "对上游 Kubernetes 和 Rancher 的其他支持"
- "Astra Data Store 预览后端管理和监控"
- "Astra 控制中心升级"
- "用于安装的 Red Hat OperatorHub 选项"

已解决的问题

- "此版本已解决的问题"

已知问题和限制

- "此版本的已知问题"
- "有关 Astra Data Store 预览版和此 Astra 控制中心版本的已知问题"
- "此版本的已知限制"

### 2021 年 8 月 5 日（21.08）

初始版本的 Astra 控制中心。

- "它是什么"

- "了解架构和组件"
- "入门所需的资源"
- "安装" 和
- "管理" 和 应用程序
- "管理存储分段" 和
- "管理帐户"
- "利用 API 实现自动化"

### 了解更多信息

- "此版本的已知问题"
- "此版本的已知限制"
- "Astra Data Store 文档"
- "早期版本的 Astra 控制中心文档"

## 已解决的问题

此版本的产品已更正这些问题。

### 额外的备份会作为计划备份的一部分保留

有时， Astra 控制中心中的一个或多个备份会保留到超出备份计划中指定保留的数量的位置。这些额外备份应作为计划备份的一部分删除，但不会删除，并且会停留在 `pending` 状态。

### 在 **Astra** 控制中心中，使用具有小数单位的 **PVC** 的应用程序的备份或克隆失败

使用十进制单位创建的卷将使用 Astra 控制中心备份或克隆过程失败。

### **Astra** 控制中心 **UI** 显示应用程序资源更改（如永久性卷更改）的速度较慢

在执行数据保护操作（克隆，备份，还原）并随后调整永久性卷大小后，在 UI 中显示新卷大小之前，最长会有 20 分钟的延迟。添加或修改任何应用程序资源时， UI 也会出现此延迟。在这种情况下，数据保护操作将在几分钟内成功完成，您可以使用存储后端的管理软件确认卷大小的更改。

### 安装期间， **Astra** 控制中心自定义资源定义创建的集群角色绑定不正确

此版本不再需要修补程序来更正安装期间的集群角色绑定。

### **ASUP** 收集停留在 **"** 正在生成 **"** 或 **"** 正在上传 **"** 状态

如果停止或重新启动 ASUP POD ， ASUP 收集可能会停留在 " 正在生成 " 或 " 正在上传 " 状态。

### 操作员部署的应用程序和命名空间

操作员及其部署的应用程序必须使用同一命名空间。Astra Control 仅支持每个命名空间使用一个操作员部署的应用程序。

### 了解更多信息

- "已知问题"
- "已知限制"
- "有关 Astra Data Store 预览版和此 Astra 控制中心版本的已知问题"

# 有关 Astra Data Store 预览版和此 Astra 控制中心版本的已知问题

已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

使用此最新版本的 Astra 控制中心时，以下已知问题会影响 Astra 数据存储的管理：

## 由于 MongoDB Pod 活跃度探针故障，无法将 Astra Data Store 预览用作 Astra 控制中心的存储类

在部署 Astra 控制中心期间，当您尝试使用 Astra Data Store 预览作为存储类配置程序时， MongoDB POD 活动性探针将失败，从而导致部署无法完成。

要更正此问题描述，请在完成时除了进行标准的 YAML 更改外，还进行以下更改 "Astra 控制中心安装过程"：

1. 编辑 "Astra 控制中心操作员部署 YAML （Astra_control_center_operator_deploy.yaml）" 更改 Helm 安装超时：

   ```
   - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
     value: 20m
   ```

2. 编辑 "Astra 控制中心自定义资源（CR）文件（Astra_control_center_min.yaml）" 并在 `sPec` 下添加突出显示的其他值：

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  additionalValues:
    polaris-mongodb:
      mongodb:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
      metrics:
        livenessProbe:
          initialDelaySeconds: 400
```

### Astra 控制中心显示 Astra Data Store 预览存储后端处于未知状态

Astra 控制中心从用户界面的后端页面中显示处于 未知 状态的 Astra Data Store 预览存储后端。在这种情况下，存储后端实际可用，可以与通信。存储后端中的组件可能处于不正常状态，需要将其恢复为正常状态，以便存储后端显示为 `Available` 。

### 了解更多信息

- "已解决的问题"
- "已知问题"
- "已知限制"
- "Astra Data Store 文档"

## 已知问题

已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

以下已知问题会影响当前版本：

- <a anchor="App with user-defined label goes into "removed" state">[App with user-defined label goes into "removed" state]</a>
- [Unable to stop running app backup]
- [During app restore from backup Trident creates a larger PV than the original PV]
- [Clone performance impacted by large persistent volumes]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]
- [App clones fail when using Service Account level OCP Security Context Constraints (SCC)]
- [Reusing buckets between instances of Astra Control Center causes failures]
- [Selecting a bucket provider type with credentials for another type causes data protection failures]
- [Backups and snapshots might not be retained during removal of an Astra Control Center instance]
- "克隆操作不能使用默认值以外的其他分段"
- [Managing a cluster with Astra Control Center fails when default kubeconfig file contains more than one context]
- [500 internal service error when attempting Trident app data management]
- [Custom app execution hook scripts time out and cause post-snapshot scripts not to execute]
- "无法确定扩展环境中的 ASUP tar 包状态"
- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [Simultaneous app restore operations in the same namespace can fail]
- [Upgrade fails if source version uses a container image registry that does not require authentication and target version uses a container image registry that requires authentication]
- [Uninstall of Astra Control Center fails to clean up the monitoring-operator pod on the managed cluster]
- [Uninstall of Astra Control Center fails to clean up Traefik CRDs]

## 具有用户定义标签的应用程序将进入 " 已删除 " 状态

如果您定义的应用程序标签不存在，则 Astra 控制中心将创建，管理该应用程序，然后立即将其删除。要避免这种情况，请在应用程序由 Astra 控制中心管理后，将 K8s 标签添加到 Pod 和资源中。

## 无法停止运行应用程序备份

无法停止正在运行的备份。如果需要删除备份，请等待备份完成，然后按照中的说明进行操作 "删除备份"。要删除失败的备份，请使用 "Astra Control API"。

## 在从备份中还原应用程序期间， Trident 会创建比原始 PV 更大的 PV

如果在创建备份后调整永久性卷的大小，然后从该备份还原，则此永久性卷的大小将与 PV 的新大小匹配，而不是使用备份的大小。

## 克隆性能受大型永久性卷影响

非常大且已使用的永久性卷的克隆可能会间歇性地速度较慢，具体取决于集群对对象存储的访问权限。如果克隆挂起且未复制任何数据超过 30 分钟，则 Astra Control 将终止克隆操作。

## 使用特定版本的 PostgreSQL 时应用程序克隆失败

使用 BitNami PostgreSQL 11.5.0 图表时，同一集群中的应用程序克隆始终会失败。要成功克隆，请使用图表的早期或更高版本。

## 使用服务帐户级别 OCP 安全上下文限制（ SCC ）时应用程序克隆失败

如果在 OCP 集群的命名空间中的服务帐户级别配置了原始安全上下文约束，则应用程序克隆可能会失败。如果应用程序克隆失败，它将显示在 Astra 控制中心的受管应用程序区域中，状态为 `removed` 。请参见 "知识库文章" 有关详细信息 …

## 使用设置的存储类部署应用程序后，应用程序克隆将失败

在使用显式设置的存储类（例如， `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-至 至至` ）部署应用程序后，后续克隆应用程序的尝试要求目标集群具有最初指定的存储类。将具有显式设置的存储类的应用程序克隆到没有相同存储类的集群将失败。此情况下没有恢复步骤。

## 在 Astra 控制中心实例之间重复使用存储分段会导致失败

如果您尝试重复使用另一个或先前安装的 Astra Control Center 所使用的存储分段，则备份和还原操作将失败。您必须使用其他存储分段或彻底清理之前使用的存储分段。您不能在 Astra 控制中心的实例之间共享存储分段。

## 如果选择包含另一种类型的凭据的存储分段提供程序类型，则会导致数据保护失败

添加存储分段时，请选择正确的存储分段提供程序，并为此提供程序输入正确的凭据。例如， UI 接受 NetApp ONTAP S3 作为类型并接受 StorageGRID 凭据；但是，这将发生原因使使用此存储分段执行所有未来应用程序备份和还原失败。

## 删除 Astra Control Center 实例期间，备份和快照可能不会保留

如果您拥有评估许可证，请务必存储帐户 ID ，以避免在未发送 ASUP 的情况下 Astra 控制中心出现故障时丢失数据。

## 克隆操作不能使用默认值以外的其他分段

在应用程序备份或应用程序还原期间，您可以选择指定存储分段 ID 。但是，应用程序克隆操作始终使用已定义的默认分段。没有选项可用于更改克隆的分段。如果要控制使用哪个存储分段，您可以选择 "更改存储分段默认值" 或者执行 后跟 A 请单独使用。

## 如果默认的 kubeconfig 文件包含多个上下文，则使用 Astra 控制中心管理集群将失败

不能将 kubeconfig 与多个集群和上下文结合使用。请参见 "知识库文章" 有关详细信息 …

## 尝试 Trident 应用程序数据管理时出现 500 个内部服务错误

如果应用程序集群上的 Trident 脱机（并恢复联机），并且在尝试应用程序数据管理时遇到 500 个内部服务错误，请重新启动应用程序集群中的所有 Kubernetes 节点以还原功能。

## 自定义应用程序执行钩脚本超时，发生原因快照后脚本不可执行

如果执行挂机运行时间超过 25 分钟，则此挂机将失败，从而创建返回代码为不适用的事件日志条目。任何受影响的快照都将超时并标记为失败，并会生成一个事件日志条目，用于记录超时情况。

由于执行挂钩通常会减少或完全禁用其运行的应用程序的功能，因此您应始终尽量缩短自定义执行挂钩运行所需的时间。

## 无法确定扩展环境中的 **ASUP tar** 包状态

在 ASUP 收集期间， UI 中的捆绑包状态会报告为 `collecting` 或 `done` 。对于大型环境，收集可能需要长达一小时的时间。在 ASUP 下载期间，此捆绑包的网络文件传输速度可能不足，下载可能会在 15 分钟后超时，而 UI 中没有任何指示。下载问题取决于 ASUP 的大小，扩展的集群大小以及收集时间是否超过七天限制。

## 使用外部快照程序 **4.2.0** 版时，快照最终开始失败

如果将 Kubernetes Snapshot-controller （也称为外部快照程序） 4.2.0 与 Kubernetes 1.20 或 1.21 结合使用，则快照最终可能会开始失败。要防止出现这种情况，请使用其他 "支持的版本" 使用 Kubernetes 版本 1.20 或 1.21 的外部快照程序，例如 4.2.1 版。

## 同一命名空间中的同时应用程序还原操作可能会失败

如果您尝试同时还原命名空间中的一个或多个单独管理的应用程序，还原操作可能会在很长时间后失败。作为临时解决策，一次还原一个应用程序。

## 如果源版本使用不需要身份验证的容器映像注册表，而目标版本使用需要身份验证的容器映像注册表，则升级将失败

如果您将使用不需要身份验证的注册表的 Astra Control Center 系统升级到使用需要身份验证的注册表的较新版本，则升级将失败。作为临时解决策，请执行以下步骤：

1. 登录到可通过网络访问 Astra 控制中心集群的主机。
2. 确保主机具有以下配置：
    - 已安装 `kubectl` 1.19 或更高版本
    - 对于 Astra 控制中心集群， KUBECONFIG 环境变量设置为 kubeconfig 文件
3. 执行以下脚本：

```
namespace="<netapp-acc>"
statefulsets=("polaris-vault" "polaris-mongodb" "influxdb2" "nats"
"loki")
for ss in ${statefulsets[@]}; do
    existing=$(kubectl get -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} -o
jsonpath='{.spec.template.spec.imagePullSecrets}')
    if [ "${existing}" = "[{}]" ] || [ "${existing}" = "[{},{},{}]" ];
then
        kubectl patch -n ${namespace} statefulsets.apps ${ss} --type
merge --patch '{"spec": {"template": {"spec": {"imagePullSecrets":
[]}}}}'
    else
        echo "${ss} not patched"
    fi
done
```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
statefulset.apps/polaris-vault patched
statefulset.apps/polaris-mongodb patched
statefulset.apps/influxdb2 patched
statefulset.apps/nats patched
statefulset.apps/loki patched
```

4. 使用继续升级 "Astra 控制中心升级说明"。

## 卸载 Astra 控制中心无法清理受管集群上的监控操作员 POD

如果在卸载 Astra Control Center 之前未取消管理集群，则可以使用以下命令手动删除 netapp-monitoring 命名空间和命名空间中的 Pod：

步骤

1. 删除 附件监控 代理：

```
oc delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
```

结果

```
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
```

2. 删除命名空间：

```
oc delete ns netapp-monitoring
```

结果

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. 确认已删除资源：

```
oc get pods -n netapp-monitoring
```

结果

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

4. 确认已删除监控代理：

```
oc get crd|grep agent
```

示例结果：

```
agents.monitoring.netapp.com                      2021-07-21T06:08:13Z
```

5. 删除自定义资源定义（CRD）信息：

```
oc delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

结果

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

## 卸载 Astra 控制中心无法清理 Traefik CRD

您可以手动删除 Traefik CRD：

步骤

1. 确认卸载过程未删除哪些 CRD：

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

响应

```
ingressroutes.traefik.containo.us             2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us               2021-06-23T23:29:12Z
middlewaretcps.traefik.containo.us            2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us                2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us                 2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:15Z
```

2. 删除 CRD：

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewaretcps.traefik.containo.us
```

### 了解更多信息

- "已解决的问题"
- "Astra Data Store prreview 和此 Astra Control Center 版本的已知问题"
- "已知限制"

# 已知限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

### 同一集群不能由两个 **Astra Control Center** 实例管理

如果要管理另一个 Astra Control Center 实例上的集群，应首先进行管理 "取消管理集群" 在另一个实例上管理之前，先从所管理的实例进行管理。从管理中删除集群后，执行以下命令以验证此集群是否未受管理：

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

此命名空间中不应运行任何 Pod ，或者此命名空间不应存在。如果其中任一项为 true ，则集群不受管理。

## Astra 控制中心无法在同一个云中管理两个命名相同的集群

如果您尝试添加与云中已存在的集群同名的集群，则此操作将失败。如果未更改 Kubernetes 配置文件中的集群默认名称，则此问题描述最常发生在标准 Kubernetes 环境中。

作为临时解决策，请执行以下操作：

1. 编辑 kubeadm-config 配置映射：

```
kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
```

2. 将 `clustername` 字段值从 `Kubernetes` （ Kubernetes 默认名称）更改为唯一的自定义名称。
3. 编辑 kubeconfig （` .Kube/config` ）。
4. 将集群名称从 `Kubernetes` 更新为唯一的自定义名称（在以下示例中使用`xyz-cluster` ）。在 `clusters` 和 `Context` 部分进行更新，如以下示例所示：

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data:
ExAmPLERb2tCcjZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
    server: https://x.x.x.x:6443
  name: xyz-cluster
contexts:
- context:
    cluster: xyz-cluster
    namespace: default
    user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

## 使用 Ppass by reference operators 安装的应用程序克隆可能会失败

Astra Control 支持使用命名空间范围的运算符安装的应用程序。这些操作员通常采用 " 按价值传递 " 架构，而不是 " 按参考传递 " 架构。以下是一些遵循这些模式的操作员应用程序：

- "Apache K8ssandra"
- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB 集群"

请注意， Astra Control 可能无法克隆使用 " 按参考传递 " 架构设计的运算符（例如 CockroachDB 运算符）。在这些类型的克隆操作期间，克隆的操作员会尝试引用源操作员提供的 Kubernetes 机密，尽管在克隆过程中他们

拥有自己的新机密。克隆操作可能会失败，因为 Astra Control 不知道源运算符中的 Kubernetes 密钥。

## 尽管集群和网络在其他方面按预期工作，但集群处于 "Removed" 状态

如果集群处于 `removed` 状态，而集群和网络连接运行状况良好（外部尝试使用 Kubernetes API 访问集群成功），则您为 Astra Control 提供的 kubeconfig 可能不再有效。这可能是由于集群上的证书轮换或到期造成的。要更正此问题描述，请使用在 Astra Control 中更新与集群关联的凭据 "Astra Control API"：

1. 运行 POST 调用，将更新后的 kubeconfig 文件添加到 `凭据` 端点，并从响应正文中检索分配的 `id` 。
2. 使用适当的集群 ID 从 `集群` 端点运行 PUT 调用，并将 `credentialId` 设置为上一步中的 `id` 值。

完成这些步骤后，将更新与集群关联的凭据，集群应重新连接并将其状态更新为 `Available` 。

## 不支持已部署的应用程序，这些应用程序已启用 olm ，并且已部署集群范围

Astra 控制中心不支持使用启用了操作员生命周期管理器（ OLM ）的操作员或集群范围的操作员部署的应用程序。

## 只能使用相同的 K8s 分发版克隆应用程序

如果在集群之间克隆应用程序，则源集群和目标集群必须是相同的 Kubernetes 分发版。例如，如果从 OpenShift 4.7 集群克隆应用程序，请使用同时也是 OpenShift 4.7 的目标集群。

## Astra 控制中心中的 S3 存储分段不会报告可用容量

在备份或克隆由 Astra 控制中心管理的应用程序之前，请检查 ONTAP 或 StorageGRID 管理系统中的存储分段信息。

## 不支持 metalLB 0.11.0

metalLB 0.11.0 不是 Astra 控制中心支持的负载平衡器。有关支持的负载平衡器的详细信息，请参见 "Astra 控制中心要求"。

## 不支持使用 Helm 2 部署的应用程序

如果您使用 Helm 部署应用程序，则 Astra 控制中心需要 Helm 版本 3 。完全支持管理和克隆使用 Helm 3 部署的应用程序（或从 Helm 2 升级到 Helm 3 ）。有关详细信息，请参见 "Astra 控制中心要求"。

## Astra 控制中心不会验证您为代理服务器输入的详细信息

请确保您的安全 "输入正确的值" 建立连接时。

## 尚未提供适用于 Astra 控制中心的数据保护应用程序

此版本不支持使用快照，备份或还原选项将 Astra 作为应用程序进行管理。

## 运行状况不正常的 Pod 会影响应用程序管理

如果受管应用程序中的 Pod 运行状况不正常，则 Astra Control 无法创建新的备份和克隆。

## 与 Postgres Pod 的现有连接导致故障

在 Postgres Pod 上执行操作时，不应直接在 Pod 中连接以使用 psql 命令。Astra Control 需要使用 psql 访问权限来冻结和解冻数据库。如果已建立连接，则快照，备份或克隆将失败。

## 未从集群中卸载 Trident

从 Astra 控制中心取消管理集群时， Trident 不会自动从集群中卸载。要卸载 Trident ，您需要 "请按照 Trident 文档中的以下步骤进行操作"。

## 了解更多信息

- "已解决的问题"
- "已知问题"
- "有关 Astra Data Store 预览版和此 Astra 控制中心版本的已知问题"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.